



DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN ÁGIL

Sprint 1 — Front-End

Proyecto: Integrador2_Proyecto — ERP de Reclutamiento

Semana: Planificación y Front-End — Semana 1

Stack tecnológico: Front-End: Next.js · Back-End: FastAPI (Sprint 2) · Base de datos: PostgreSQL

Herramienta de gestión: Github

Elaborado por: Grupo 01

1. Del valor a un compromiso medible

Concepto	Pregunta que responde	Ejemplo en el ERP de reclutamiento
Métrica	¿Qué número observo?	Duración de una búsqueda de postulantes, en ms.
KPI	¿Avanzamos hacia el objetivo de negocio?	% de reclutadores que completan una búsqueda con selección de postulante.
SLI	¿Qué nivel entregó el servicio?	% de búsquedas que devuelven un resultado correcto.
SLO	¿Qué nivel queremos alcanzar?	Al menos 99 % de búsquedas correctas en 28 días (objetivo propuesto).
SLA	¿Qué se acuerda y qué ocurre si falla?	Compromiso revisado con el Product Owner / docente; sin penalidades, con plan correctivo.

2. Catálogo de indicadores propuestos

ID	Indicador	Tipo	Fórmula / estadístico	Ventana	Objetivo propuesto	Estado
KPI-01	Finalización del flujo de búsqueda	KPI	Búsquedas con selección de postulante / búsquedas iniciadas $\times$ 100	28 días	Línea base + mejora	Sin RUM
SLI-01	Respuesta correcta de búsqueda	SLI	Búsquedas con resultado válido / búsquedas elegibles $\times$ 100	28 días	$\geq 99 \%$	Propuesto
SLI-02	Latencia de filtrado	SLI	p95 ms entre acción de filtrar y render de resultados	28 días	≤ 800 ms (cliente, sin red real)	Propuesto
UX-01	LCP (Largest Contentful Paint)	Web Vital	p75 por segmento	28 días	≤ 2.5 s	Diagnóstico de laboratorio
UX-02	INP (Interaction to Next Paint)	Web Vital	p75 por segmento	28 días	≤ 200 ms	Diagnóstico de laboratorio

ID	Indicador	Tipo	Fórmula / estadístico	Ventana	Objetivo propuesto	Estado
UX-03	CLS (Cumulative Layout Shift)	Web Vital	p75 por segmento	28 días	≤ 0.10	Diagnóstico de laboratorio
DEL-01	Tamaño de paquete inicial (First Load JS)	Guardrail	Bytes reportados por next build	Cada PR	Definir tras medir la línea base (Actividad 7)	Por verificar

2.1 Ficha de medición — SLI-01 (respuesta correcta de búsqueda)

Campo	Definición del equipo
Nombre y propósito	Corrección de la búsqueda de postulantes: ¿el sistema devuelve el resultado esperado o una lista vacía válida cuando no hay coincidencias?
Población elegible	Intentos de búsqueda con especialidad/criterio y datos de entrada válidos, ejecutados desde /postulantes.
Evento bueno	El filtrado devuelve exactamente los postulantes que cumplen el criterio, o una lista vacía cuando corresponde (no un error de ejecución).
Fórmula y unidad	Búsquedas correctas / búsquedas elegibles × 100; porcentaje.
Fuente	Instrumentación local del hook usePostulantesList (evento de resultado), pendiente de versión con RUM real.
Ventana	28 días móviles; corte diario mientras haya volumen suficiente.
Segmentos	Por filtro usado (nombre / DNI / especialidad) y por rol (reclutador / administrador).
Exclusiones	Búsquedas con datos sintéticos de prueba etiquetados explícitamente; entradas inválidas rechazadas antes de ejecutar el filtro.
Calidad del dato	ID de intento único, evita doble conteo por reintentos automáticos del formulario.
Responsable y acción	Adam (dueño del módulo HU-04); si el SLI cae, revisa el hook de filtrado y abre un issue con etiqueta riesgo.

Ficha de medición — SLI-02 (latencia de filtrado)

Campo	Definición del equipo
Nombre y propósito	Tiempo que percibe el reclutador entre pulsar «Buscar» y ver los resultados renderizados.
Población elegible	Búsquedas ejecutadas sobre el conjunto de datos sintéticos cargado en el cliente.
Evento bueno	Duración registrada entre el inicio del filtrado y el primer render de PostulantesTable con los resultados.
Fórmula y unidad	p95 de las duraciones observadas, en milisegundos (método de rango más cercano: ordenar y tomar $\text{ceil}(0.95 \times n)$).
Fuente	performance.now() alrededor de la llamada a postulantesService, igual que el patrón usado en observability/service-metrics de la guía del curso.
Ventana	28 días móviles; también se reporta por corrida durante el experimento de la Actividad 9.
Segmentos	Escritorio / móvil emulado; tamaño del conjunto de datos simulado.
Exclusiones	Primeras cargas en frío del bundle (se documentan aparte, no se promedian con búsquedas repetidas).
Calidad del dato	Muestra local limitada a las últimas 50 mediciones; no se persisten identificadores personales.
Responsable y acción	Responsable de medición del Sprint; si el SLI se degrada, dispara la investigación WPO de la sección 5.

3. De SLI a SLO y presupuesto de error

Fórmula: presupuesto de error = $1 - \text{SLO}$. Ejemplo de trabajo con SLI-01 (objetivo propuesto 99 %):

SLO	Presupuesto	Sobre 1 000 búsquedas elegibles	Lectura
99.0 %	1.0 %	10 búsquedas no válidas admitidas	Objetivo de trabajo para esta etapa del proyecto.
99.5 %	0.5 %	5 búsquedas no válidas admitidas	Exige mayor cobertura de pruebas antes de comprometerse.
95.0 %	5.0 %	50 búsquedas no válidas admitidas	Demasiado laxo para una funcionalidad núcleo (búsqueda); no se adopta.

Política de consumo del presupuesto (igual para todos los SLO del proyecto):

- Al 50 %: revisar tendencia y riesgos, sin bloquear automáticamente el Sprint.
- Al 80 %: priorizar correcciones y reducir cambios de alto riesgo en el recorrido de búsqueda.
- Al 100 %: declarar incumplimiento del SLO, analizar causa con el equipo y revisar si el objetivo estaba mal definido.

4. Borrador de SLA — ERP de Reclutamiento

Sección	Contenido propuesto
Partes y propósito	Proveedor: equipo de desarrollo (Grupo 01). Consumidores: reclutadores, administradores y empresas clientes de la consultora.
Alcance	Autenticación, búsqueda y listado de postulantes, ficha del postulante, gestión de anuncios y empresas clientes — todo en el Front-End con datos simulados. No cubre confirmación de contratación real, planilla ni facturación.
Horario	Lunes a sábado, 07:00–21:00, horario de la consultora (América/Lima). Fuera de ese horario no se garantiza soporte.
Nivel (SLI/SLO)	SLI-01 $\geq 99\%$ y SLI-02 (p95) ≤ 800 ms, medidos en ventanas móviles de 28 días, una vez exista instrumentación real.
Medición	Corte diario y revisión semanal durante la etapa de estabilización del curso; fuente: instrumentación del cliente descrita en la sección 2.
Incidentes	Acuse ≤ 30 min; actualización cada 60 min; objetivo de restauración ≤ 4 h para un incidente severo (p. ej. búsqueda no devuelve resultados).
Exclusiones	Pruebas con datos sintéticos identificados, mantenimiento programado y ventanas sin muestra suficiente.
Consecuencias académicas	Análisis causal, plan correctivo y prioridad visible en el backlog; no se definen penalidades económicas por tratarse de un proyecto de curso.
Vigencia y revisión	Piloto de 28 días desde el primer despliegue instrumentado con datos reales; se revisa en cada hito (APF1, APF2, APF3).

4.1 Riesgos conectados al acuerdo

ID	Riesgo	Disparador	Control / respuesta	Indicador relacionado
R-09	Debido a que aún no existen presupuestos de tamaño configurados en el build de Next.js, el paquete inicial podría crecer sin control y degradar el LCP.	First Load JS supera el umbral acordado en un PR.	Definir presupuesto tras medir la línea base (Actividad 7) y revisarlo en cada PR con build de producción.	DEL-01, UX-01

ID	Riesgo	Disparador	Control / respuesta	Indicador relacionado
R-10	Debido a que no existe instrumentación real (RUM) del recorrido de búsqueda, los indicadores UX-01/02/03 dependen solo de mediciones de laboratorio y podrían ocultar el comportamiento real.	El equipo declara cumplimiento de un SLO sin evidencia de campo.	Rotular todo objetivo como «propuesto» hasta desplegar con RUM; planificar la instrumentación real para el Sprint 2.	SLI-01, SLI-02
R-11	Debido a que el SLA aún es una propuesta académica sin Back-End ni tráfico real, el equipo podría comprometer objetivos que no podrá sostener en producción.	El Product Owner o el docente objeta un objetivo del borrador de SLA.	Revisar el SLO con el stakeholder antes de la sustentación; documentar la decisión en docs/decisiones/.	SLI-01, SLI-02

5. Fundamentos de optimización del rendimiento web (WPO)

WPO es el proceso continuo de medir, diagnosticar y mejorar la experiencia de carga y respuesta de la aplicación, sin perseguir un puntaje perfecto y sin degradar funcionalidad, accesibilidad ni seguridad.

Métrica	Experiencia	Bueno	Pobre	Criterio de campo
LCP	Carga del contenido principal	≤ 2.5 s	> 4.0 s	p75 de cargas, móvil y escritorio por separado.
INP	Respuesta a interacciones	≤ 200 ms	> 500 ms	p75 de visitas con interacciones elegibles.
CLS	Estabilidad visual	≤ 0.10	> 0.25	p75 de cargas; considerar el ciclo completo de la página.

5.1 Estrategia WPO

Hallazgo	Hipótesis	Cambio candidato en Next.js	Verificación
El paquete inicial podría incluir componentes que no son necesarios en el primer render (p. ej.	Código opcional se carga antes de necesitarse.	next/dynamic (import dinámico) para AsociarPostulantesPortal.tsx y PostulantesPipeline.tsx.	El build genera un chunk separado y el flujo sigue

Hallazgo	Hipótesis	Cambio candidato en Next.js	Verificación
el portal de asociación de postulantes o el tablero kanban).			funcionando igual.
Si la ficha del postulante o el dashboard usan imágenes (foto de perfil, logos de empresa), su peso puede afectar el LCP.	El recurso se descubre tarde o es más pesado de lo necesario.	next/image con dimensiones fijas y priority solo en la imagen que realmente es el elemento LCP.	LCP mejora sin distorsión visual; Lighthouse lo confirma.
Los skeletons (PostulantesSkeleton) y tarjetas deben reservar el mismo espacio que el contenido final.	No se reserva espacio y el contenido definitivo desplaza al skeleton.	width/height o aspect-ratio fijos entre el skeleton y el resultado real.	CLS local baja y no hay salto visible al pasar de loading a success.
El filtrado de listas grandes de postulantes en el cliente puede bloquear el hilo principal durante la interacción.	Un cálculo largo en usePostulantesList retrasa la respuesta a la siguiente pulsación.	useMemo / useDeferredValue en el hook de filtrado; considerar paginación en servidor cuando exista Back-End.	La traza de Performance muestra menos bloqueo del hilo principal.
PostulantesTable puede crecer en número de filas simultáneas si el catálogo de postulantes aumenta.	Muchos nodos DOM incrementan el trabajo de renderizado y recálculo.	Paginación o virtualización de la tabla en vez de renderizar todas las filas a la vez.	Menos nodos DOM en DevTools, sin perder semántica de tabla.